Paskaita 8

Lėtai didėjančios apibendrintosios funkcijos ir Gryno funkcijos tiesėje

Tikslai. *Taškinį šaltinį aprašome tuo, kaip jis veikia glodžiąsias funkcijas, o ne reikšmėmis taškuose. Apibrėšime šį veikimą, išplėsime jam diferencijavimą ir Furjė transformaciją bei įrodysime paprastojo poliaus ribinės reikšmės formulę. Tada išspręsime dvi diferencialines lygtis su taškiniu šaltiniu.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Aprėžti lėtai didėjančią apibendrintąją funkciją baigtiniu skaičiumi Švarco pusnormių.
- Apskaičiuoti apibendrintąsias išvestines ir sandaugas su polinomais.
- Išvesti Plemelio ženklus ir unitariosios Furjė transformacijos lentelę.
- Patikrinti fundamentaliuosius sprendinius ir išspręsti atitinkamas nehomogenines lygtis.

8.1 Tolydieji tiesiniai funkcionalai Švarco erdvėje

Prisiminkime iš 7-osios paskaitos, kad erdvę $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ sudaro glodžiosios funkcijos su baigtinėmis pusnormėmis

$$\|\varphi\|_{a,b} = \sup_{x\in\mathbb{R}} \left| x^a \varphi^{(b)}(x) \right|, \qquad a, b \in \mathbb{N}_0.$$

Bazinė *nulio aplinka* apibrėžiama baigtiniu skaičiumi sąlygų $\|\varphi\|_{a,b} < r_{a,b}$, kur visi $r_{a,b} > 0$. Kitos funkcijos aplinkos yra šių aibių postūmiai. Tiesinis funkcionalas T yra *tolydus*, jei kiekvienam $\varepsilon > 0$ egzistuoja tokia nulio aplinka, kurioje $|T[\varphi]| < \varepsilon$. Tai yra tolydumas taške nulis. Tiesiškumas duoda tolydumą visur. Seka konverguoja erdvėje $\mathcal{S}$, kai kiekviena jos skirtumo nuo ribos pusnormė artėja į nulį. *Lėtai didėjanti apibendrintoji funkcija* yra tolydus funkcionalas $T : \mathcal{S}(\mathbb{R}) \to \mathbb{C}$, tiesinis kompleksinių skaliarų atžvilgiu. Šių funkcionalų erdvė yra $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$. Brūkšnelis žymi dualiąją erdvę, o ne išvestinę. Funkcionalo reikšmę žymime $T[\varphi]$. Poravimas yra bitiesinis: nė vienas argumentas nekeičiamas kompleksiškai jungtiniu. Konvergavimas erdvėje $\mathcal{S}'$ reiškia reikšmių konvergavimą kiekvienai fiksuotai funkcijai $\varphi \in \mathcal{S}$.

Teiginys 8.1 (Pusnormių įvertis)**.** *Tiesinis funkcionalas T yra tolydus tada ir tik tada, kai egzistuoja $C > 0$ ir baigtinė porų (a, b) aibė, kuriai*

$$|T[\varphi]| \le C \sum_{(a,b)\ \text{iš baigtinės aibės}} \|\varphi\|_{a,b} \qquad (\varphi \in \mathcal{S}).$$

Įrodymas. Toks įvertis tiesiogiai duoda tolydumą. Atvirkščiai, iš tolydumo taške nulis gauname aplinką, apibrėžtą baigtiniu skaičiumi sąlygų $\|\varphi\|_{a,b} < r$, kur spindulį parenkame mažiausią. Šioje aplinkoje $|T[\varphi]| < 1$. Tegul $q(\varphi)$ yra šių pusnormių suma. Jei $q(\varphi) > 0$, taikykime aplinkos įvertį funkcijai $r\varphi/(2q(\varphi))$ ir pasinaudokime tiesiškumu. Jei $q(\varphi) = 0$, kiekvienas šios funkcijos skaliarinis kartotinis priklauso tai aplinkai, todėl dėl tiesiškumo $T[\varphi] = 0$. Reikalinga konstanta yra $2/r$. ∎

Mačioji funkcija, kuriai $|f(x)| \le C(1+|x|)^N$ beveik visur, esant tam tikram sveikajam skaičiui $N \ge 0$, apibrėžia apibendrintąją funkciją formule $f[\varphi] = \int_{\mathbb{R}} f(x)\varphi(x)\,\mathrm{d}x$. Šio integralo modulį aprėžia konstanta, padauginta iš $\sup_x (1+|x|)^{N+2}\,|\varphi(x)|$, nes $\int (1+|x|)^{-2}\,\mathrm{d}x < \infty$. Išskleidę sveikąjį laipsnį, šį supremumą aprėžiame baigtiniu skaičiumi nurodytų pusnormių. Todėl pastoviosios funkcijos, polinomai, *Hevisaido funkcija* $\theta = \mathbb{1}_{(0,\infty)}$ ir ženklo funkcija $\operatorname{sgn} x$ apibrėžia lėtai didėjančias apibendrintąsias funkcijas. Viename taške priskirta reikšmė nekeičia jų integralų.

Kiekviena funkcija $f \in L^1(\mathbb{R})$ taip pat apibrėžia lėtai didėjančią apibendrintąją funkciją, nes $|f[\varphi]| \le \|f\|_1 \|\varphi\|_{0,0}$. Funkcijai $f \in L^2(\mathbb{R})$ Helderio nelygybė (Teorema 5.1) duoda $|f[\varphi]| \le \|f\|_2 \|\varphi\|_2$. Suskaidę ties $|x| = 1$, pagrindinės funkcijos normą aprėžiame taip:

$$\|\varphi\|_2^2 \le 2\|\varphi\|_{0,0}^2 + \frac{2}{3}\|\varphi\|_{2,0}^2 \le 2(\|\varphi\|_{0,0} + \|\varphi\|_{2,0})^2.$$

Liekanai naudojame įvertį $|\varphi(x)| \le \|\varphi\|_{2,0}\,|x|^{-2}$ ir lygybę $\int_{|x|>1} |x|^{-4}\,\mathrm{d}x = 2/3$. Taigi funkcijos iš L^2 poravimui galioja įvertis pagal baigtinį skaičių pusnormių

$$|f[\varphi]| \le \sqrt{2}\,\|f\|_2\,(\|\varphi\|_{0,0} + \|\varphi\|_{2,0}). \tag{8.1}$$

Atskiru atveju konvergavimas erdvėje L^2 duoda konvergavimą kiekvienai pagrindinei Švarco funkcijai.

Dirako apibendrintoji funkcija taške $a \in \mathbb{R}$ yra $\delta_a[\varphi] = \varphi(a)$. Žymėkime $\delta = \delta_0$. Jos įvertis yra $|\delta_a[\varphi]| \le \|\varphi\|_{0,0}$. *Pagrindinės reikšmės* apibendrintoji funkcija apibrėžiama formule

$$\mathrm{PV}(1/x)[\varphi] = \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \int_{|x|>\varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x}\,\mathrm{d}x.$$

Egzistavimui ir tolydumui įrodyti išreikškime ją taip:

$$\int_{|x|<1} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x}\,\mathrm{d}x + \int_{|x|\ge 1} \frac{\varphi(x)}{x}\,\mathrm{d}x. \tag{8.2}$$

Pirmojo integralo modulį aprėžia $2\|\varphi\|_{0,1}$ pagal pagrindinę realiosios analizės teoremą. Antrojo integralo modulį aprėžia $\|\varphi\|_{2,0}\int_{|x|\ge 1} |x|^{-3}\,\mathrm{d}x = \|\varphi\|_{2,0}$. Tie patys įverčiai pagrindžia apibrėžime esančią ribą.

Funkcija e^x neapibrėžia lėtai didėjančios apibendrintosios funkcijos, kurios veikimas pratęstų jos integralus su kompaktine atrama turinčiomis pagrindinėmis funkcijomis. Parinkime nenulinę neneigiamą funkciją $j \in C_c^\infty(0,1)$ ir pažymėkime $\varphi_n(x) = e^{-n/2} j(x-n)$. Kiekviena Švarco pusnormė artėja į nulį, nes ją aprėžia konstanta, padauginta iš $e^{-n/2}(n+1)^a$. Tačiau $\int e^x \varphi_n(x)\,\mathrm{d}x = e^{n/2}\int_0^1 e^y j(y)\,\mathrm{d}y$ artėja į begalybę. Tolydumas negalioja. Šią funkciją galima nagrinėti didesnėje apibendrintųjų funkcijų erdvėje $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$, kurios funkcionalai veikia glodžiąsias funkcijas su kompaktine atrama. Šios erdvės čia nenaudojame.

8.2 Išvestinės ir sandaugos su polinomais

Apibendrintajai funkcijai $T \in \mathcal{S}'$ ir polinomui p apibrėžkime

$$T'[\varphi] = -T[\varphi'], \qquad (pT)[\varphi] = T[p\varphi].$$

Diferencijavimas pakeičia išvestinės indeksą pusnormėje. Pagal sandaugos diferencijavimo taisyklę kiekvieną sandaugos $p\varphi$ pusnormę aprėžia baigtinis skaičius funkcijos φ pusnormių. Todėl šios operacijos išsaugo erdvę $\mathcal{S}'$. Funkcijai $f \in C^1(\mathbb{R})$ integravimas dalimis duoda sutapimą su įprasta išvestine, kai f ir f' yra aprėžtos polinomais. Tiesiogiai iš apibrėžimų gauname

$$\theta'[\varphi] = -\int_0^\infty \varphi'(x)\,\mathrm{d}x = \varphi(0), \qquad x\delta = 0, \qquad x\,\mathrm{PV}(1/x) = 1.$$

Atskiru atveju $\theta' = \delta$ ir $\delta'[\varphi] = -\varphi'(0)$. Ženklo funkcijai galioja $\operatorname{sgn} = 2\theta - 1$, todėl $(\operatorname{sgn})' = 2\delta$. Šios tapatybės galioja bet kurioms pagrindinėms funkcijoms, ne tik atokiau nuo nulio.

Lokaliai integruojama funkcija $\ln|x|$ apibrėžia lėtai didėjančią apibendrintąją funkciją. Prie nulio lygybė $\int_0^1 |\ln x|\,\mathrm{d}x = 1$ duoda įvertį pagal $\|\varphi\|_{0,0}$. Begalybėje jos augimą aprėžia polinomas. Integruodami dalimis už intervalo $(-\varepsilon, \varepsilon)$ ribų, gauname

$$-\int_{|x|>\varepsilon} \ln|x|\;\varphi'(x)\,\mathrm{d}x = \int_{|x|>\varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x}\,\mathrm{d}x + \ln\varepsilon\,[\varphi(\varepsilon) - \varphi(-\varepsilon)].$$

Paskutinis dėmuo artėja į nulį, nes skirtumą aprėžia $2\varepsilon\,\|\varphi\|_{0,1}$. Praleistas integralas prie nulio taip pat artėja į nulį dėl lokaliojo integruojamumo. Todėl $(\ln|x|)' = \mathrm{PV}(1/x)$. Mūsų operacijos apibrėžia polinomo ir apibendrintosios funkcijos sandaugą. Bendruoju atveju jos neapibrėžia dviejų apibendrintųjų funkcijų sandaugos, pavyzdžiui, δ^2.

8.3 Plemelio ribinės reikšmės formulė

Teorema 8.2 (Plemelio lema)**.** *Tegul $\varphi \in C^1(\mathbb{R})$ ir tarkime, kad $\int_{|x|\ge 1} |\varphi(x)/x|\,\mathrm{d}x < \infty$. Tada pagrindinė reikšmė egzistuoja ir*

$$\lim_{\varepsilon\downarrow 0} \int_{\mathbb{R}} \frac{\varphi(x)}{x \mp \mathrm{i}\varepsilon}\,\mathrm{d}x = \mathrm{PV}\int_{\mathbb{R}} \frac{\varphi(x)}{x}\,\mathrm{d}x \;\pm \mathrm{i}\pi\varphi(0).$$

Žymėjimas $1/(x \mp \mathrm{i}0)$ reiškia ribą erdvėje $\mathcal{S}'$, į kurią funkcijos $1/(x \mp \mathrm{i}\varepsilon)$ konverguoja, kai $\varepsilon \downarrow 0$. Todėl $1/(x \mp \mathrm{i}0) = \mathrm{PV}(1/x) \pm \mathrm{i}\pi\delta$ erdvėje $\mathcal{S}'$.

Įrodymas. Pagrindinės reikšmės egzistavimą gauname iš atėmimo formulėje (8.2) ir duotos integruojamos liekanos. Pasirinkę viršutinius ženklus, gauname

$$\frac{1}{x - \mathrm{i}\varepsilon} = \frac{x}{x^2 + \varepsilon^2} + \mathrm{i}\frac{\varepsilon}{x^2 + \varepsilon^2}.$$

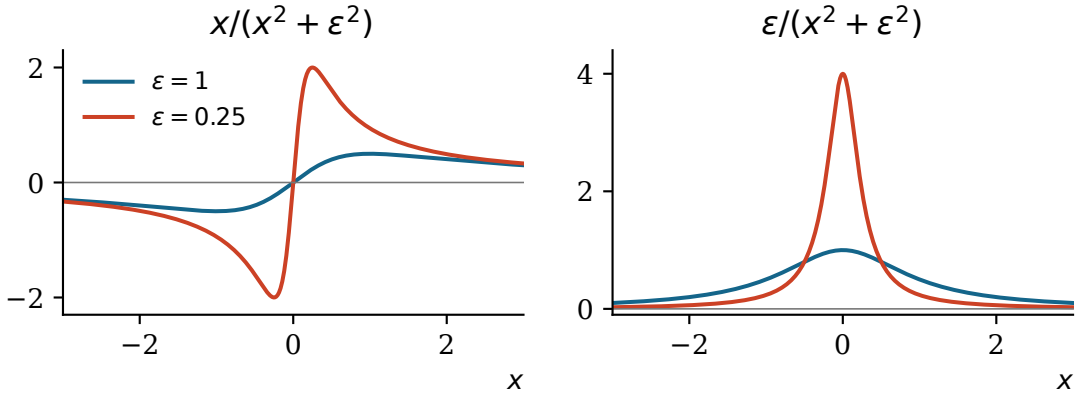
Srityje $|x| < 1$ pirmajame integrale iš funkcijos atimkime $\varphi(0)$. Pastoviosios dalies indėlis į integralą lygus nuliui dėl nelyginumo. Likusi pointegralinė funkcija moduliu neviršija $\sup_{[-1,1]} |\varphi'|$ ir artėja į $(\varphi(x) - \varphi(0))/x$. Srityje $|x| \ge 1$ naudokime majorantę $|\varphi(x)/x|$. Dominuojamojo konvergavimo Teorema 3.5 įrodo konvergavimą į pagrindinę reikšmę.

Antrojo integralo pastovioji dalis intervale $(-1, 1)$ yra $2\varphi(0)\arctan(1/\varepsilon)$, kuri artėja į $\pi\varphi(0)$. Liekana šiame intervale artėja į nulį pagal tą pačią teoremą: jos modulį aprėžia

$\sup_{[-1,1]} |\varphi'|\ \varepsilon\,|x|\,/(x^2+\varepsilon^2)$, o šį reiškinį aprėžia pusė nurodyto supremumo. Kai $0 < \varepsilon \le 1$, už intervalo ribų pointegralinės funkcijos modulį aprėžia $|\varphi(x)/x|$. Ši pointegralinė funkcija kiekviename taške artėja į nulį. Pakeitę menamosios dalies ženklą, įrodome apatinių ženklų atvejį. Kiekviena Švarco funkcija tenkina prielaidas, todėl gauname teiginį apibendrintosioms funkcijoms. ∎

Žymėjimas i0 nurodo ribą iš vienos pusės. Tai nėra mažas skaičius, kurį būtų galima algebriškai suprastinti. Abi ribos skiriasi apibendrintąja funkcija $2\pi i\delta$, nors nenuliniuose taškuose jų reikšmės abi artėja į $1/x$.

Įrodymo racionalieji branduoliai atlieka skirtingus vaidmenis. Nelyginė realioji dalis po susiprastinimo duoda pagrindinę reikšmę. Neneigiama menamoji dalis telkiasi prie nulio, išsaugodama visą integralą.



8.1 pav.: Realusis ir menamasis funkcijos $1/(x - i\varepsilon)$ branduoliai, kai $\varepsilon = 1$ ir $\varepsilon = 0.25$. Menamojo branduolio integralas visoje tiesėje yra π kiekvienam teigiamam ε; riba pataškiui nenuliniuose taškuose šio ploto neišsaugo.

8.4 Apibendrintųjų funkcijų Furjė transformacija

Lėtai didėjančios apibendrintosios funkcijos Furjė transformacija apibrėžiama formule

$$(\mathcal{F}T)[\varphi] = T[\mathcal{F}\varphi].$$

Tolydusis atvaizdavimas $\mathcal{F} : \mathcal{S} \to \mathcal{S}$ iš Teoremos 7.3 ir pusnormių įvertis rodo, kad $\mathcal{F}T$ yra lėtai didėjanti apibendrintoji funkcija. Fubinio teorema (M4, Teorema 4.1) įrodo sutapimą su integraline transformacija funkcijoms iš L^1: branduolys e^{-ikx} yra simetriškas kintamųjų x ir k atžvilgiu, todėl $\int \widehat{f}\varphi = \int f\widehat{\varphi}$. Šioje tapatybėje nė viena funkcija nekeičiama kompleksiškai jungtine. Atvirkštinė transformacija apibrėžiama naudojant $\mathcal{F}^{-1}$ pagrindinėms funkcijoms. Pagal Teoremą 7.5 galioja $\mathcal{F}^2T[\varphi] = T[\varphi(-\cdot)]$. Transformacija $\mathcal{F}$ išsaugo konvergavimą kiekvienai pagrindinei funkcijai.

Teiginys 8.3. *Funkcijos $f \in L^2(\mathbb{R})$ Furjė transformacija apibendrintųjų funkcijų prasme yra apibendrintoji funkcija, kurią apibrėžia jos Planšerelio transformacija.*

Įrodymas. Pagal Teoremą 5.9 parinkime funkcijas $f_j \in \mathcal{S}$, artėjančias į f erdvėje L^2. Kiekvienai $\varphi \in \mathcal{S}$ Fubinio teorema šioms integruojamoms funkcijoms duoda

$$\int_{\mathbb{R}} \widehat{f_j}(k)\varphi(k)\,\mathrm{d}k = \int_{\mathbb{R}} f_j(x)\widehat{\varphi}(x)\,\mathrm{d}x.$$

Pagal Planšerelio teoremą (Teorema 7.7) transformacijos artėja erdvėje L^2 į Planšerelio transformaciją $\widehat{f}$. Abi funkcijos φ ir $\widehat{\varphi}$ priklauso erdvei L^2. Todėl Helderio nelygybė leidžia kiekviename integrale pereiti prie ribos. Gauname tapatybę $\int \widehat{f}\varphi = \int f\widehat{\varphi} = (\mathcal{F}f)[\varphi]$. Tai įrodo sutapimą kiekvienai pagrindinei funkcijai. ∎

Diferencijavimo taisyklėse išlieka 7-osios paskaitos ženklai:

$$\mathcal{F}(T') = \mathrm{i}k\mathcal{F}T, \qquad \mathcal{F}(xT) = \mathrm{i}(\mathcal{F}T)'.$$

Pagrindinėms funkcijoms galioja $(\mathcal{F}\varphi)' = \mathcal{F}(-\mathrm{i}k\varphi)$ ir $\mathcal{F}(\varphi') = \mathrm{i}x\mathcal{F}\varphi$. Įrašę į abu apibrėžimus, gauname šias taisykles apibendrintosioms funkcijoms.

Teorema 8.4 (Furjė transformacijų lentelė). *Naudojant unitarųjį branduolį* $(2\pi)^{-1/2}e^{-\mathrm{i}kx}$, *galioja*

T	$\mathcal{F}T$
δ	$(2\pi)^{-1/2}$
1	$\sqrt{2\pi}\,\delta$
x	$\mathrm{i}\sqrt{2\pi}\,\delta'$

Likusios trys transformacijos yra

$$\mathcal{F}\theta = \frac{\pi\delta - \mathrm{i}\,\mathrm{PV}(1/k)}{\sqrt{2\pi}}.$$

$$\mathcal{F}(\operatorname{sgn} x) = -\mathrm{i}\sqrt{2/\pi}\ \mathrm{PV}(1/k).$$

$$\mathcal{F}\big(\mathrm{PV}(1/x)\big) = -\mathrm{i}\sqrt{\pi/2}\ \operatorname{sgn} k.$$

Įrodymas. Apskaičiavę reikšmę taške nulis, gauname $(\mathcal{F}\delta)[\varphi] = \widehat{\varphi}(0) = (2\pi)^{-1/2}\int\varphi$. Apgręžimo formulės Išvada 7.6 duoda $(\mathcal{F}1)[\varphi] = \int\widehat{\varphi} = \sqrt{2\pi}\varphi(0)$. Dauginimo taisyklė tada įrodo eilutę funkcijai x.

Kai $\varepsilon > 0$, integruodami mažėjančią eksponentinę funkciją, gauname

$$\mathcal{F}(\theta(x)e^{-\varepsilon x})(k) = \frac{(2\pi)^{-1/2}}{\varepsilon + \mathrm{i}k} = \frac{-\mathrm{i}(2\pi)^{-1/2}}{k - \mathrm{i}\varepsilon}.$$

Pradinės funkcijos konverguoja į θ erdvėje $\mathcal{S}'$ pagal dominuojamojo konvergavimo Teoremą 3.5, taikomą kiekvienai pagrindinei funkcijai. Todėl jų transformacijos konverguoja į $\mathcal{F}\theta$. Plemelio lema duoda būtent parodytą eilutę funkcijai θ. Šis argumentas nustato ir delta dėmenį, ir pagrindinės reikšmės dėmenį. Pritaikę $\operatorname{sgn} = 2\theta - 1$, panaikiname delta dėmenis ir gauname eilutę funkcijai sgn. Galiausiai šiai eilutei dar kartą taikykime $\mathcal{F}$. Dėl atspindžio gauname $\mathcal{F}^2(\operatorname{sgn}) = -\operatorname{sgn}$. Padaliję iš $-\mathrm{i}\sqrt{2/\pi}$, gauname eilutę apibendrintajai funkcijai $\mathrm{PV}(1/x)$. ∎

Pavyzdžiui, neintegruojama plokščioji banga $e^{\mathrm{i}bx}$, kai $b \in \mathbb{R}$, turi transformaciją $\sqrt{2\pi}\delta_b$. Pagal apgręžimo formulę taške b gauname $\int e^{\mathrm{i}bx}\widehat{\varphi}(x)\,\mathrm{d}x = \sqrt{2\pi}\varphi(b)$. Dažnis sutelktas taške $k = b$ šia tikslia apibendrintųjų funkcijų prasme.

8.5 Fundamentalieji sprendiniai tiesėje

Diferencialinio operatoriaus L su pastoviaisiais koeficientais *fundamentalusis sprendinys* yra apibendrintoji funkcija E, tenkinanti $LE = \delta$. Raidė E žymi šį sprendinį čia ir skyrelyje § 8.6.

Teorema 8.5 (Du fundamentalieji sprendiniai). *Kai atitinkamai* $\operatorname{Re}\beta > 0$ *ir* $\operatorname{Re}\eta > 0$, *galioja*

$$(\mathrm{d}/\mathrm{d}t + \beta)E = \delta, \quad E(t) = \theta(t)e^{-\beta t}; \qquad (-\mathrm{d}^2/\mathrm{d}x^2 + \eta^2)E = \delta, \quad E(x) = \frac{e^{-\eta|x|}}{2\eta}.$$

Abi funkcijos priklauso erdvei $L^1(\mathbb{R})$. *Antrosios transformacija yra* $\widehat{E}(k) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}(k^2+\eta^2)}$.

Įrodymas. Pirmajai funkcijai ir $\varphi \in \mathcal{S}$ integravimas dalimis duoda

$$E[-\varphi' + \beta\varphi] = -\int_0^\infty (e^{-\beta t}\varphi(t))'\,\mathrm{d}t = \varphi(0).$$

Kraštinis narys begalybėje išnyksta, nes $\operatorname{Re}\beta > 0$. Šis sprendinys yra *vėluojantysis*: jis lygus nuliui, kai laikas neigiamas.

Antroji funkcija yra tolydi ir tenkina $-E'' + \eta^2 E = 0$ visuose nenuliniuose taškuose. Jos vienpusės išvestinės yra $E'(0+) = -1/2$ ir $E'(0-) = 1/2$. Tolydžiajai funkcijai, kurios išvestinė yra dalimis glodi, integravimas dalimis abiejose pusašėse duoda

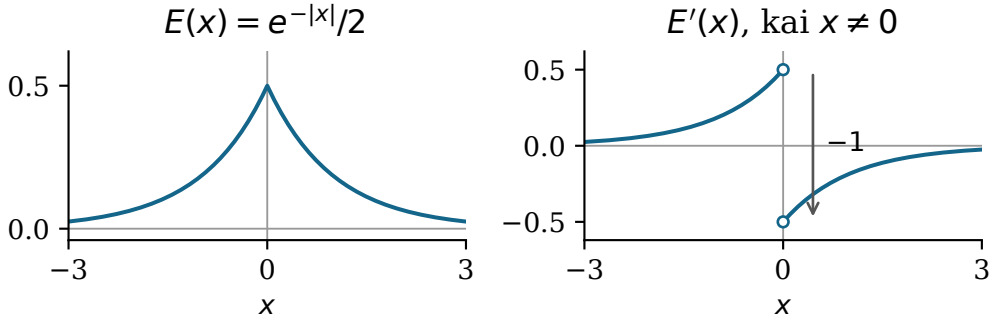
$$E''[\varphi] = \int_{x\neq 0} E''(x)\varphi(x)\,\mathrm{d}x + [E'(0+) - E'(0-)]\varphi(0).$$

Kraštiniai nariai su $\varphi'(0)$ susiprastina dėl funkcijos E tolydumo. Išvestinės šuolis yra -1, todėl $-E'' + \eta^2 E = \delta$. Eksponentinis mažėjimas duoda abiejų sprendinių integruojamumą. Galiausiai, tiesiogiai integruodami pusašėse, gauname

$$\widehat{E}(k) = \frac{(2\pi)^{-1/2}}{2\eta}\left(\frac{1}{\eta + \mathrm{i}k} + \frac{1}{\eta - \mathrm{i}k}\right) = \frac{(2\pi)^{-1/2}}{k^2+\eta^2}.$$

Vardikliai negali būti lygūs nuliui realiesiems k, nes $\operatorname{Re}\eta > 0$. ∎

Kai $\eta = 1$, diagrama rodo tolydųjį sprendinį ir jo išvestinės šuolį. Šis šuolis duoda taškinį šaltinį.



Išvestinės ribos taške nulis yra $1/2$ ir $-1/2$. Rodyklė žymi jų skirtumą -1.

8.6 Nehomogeninių lygčių sprendimas sąsūka

Teorema 8.6 (Sprendinys sąsūka). *Tegul* E *yra bet kuris Teoremos 8.5 sprendinys, o* L *– jo operatorius. Funkcijai* $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ *funkcija* $u = E * f$ *yra glodi ir tenkina* $Lu = f$.

Įrodymas. Kadangi $E \in L^1$ ir kiekviena funkcijos f išvestinė yra aprėžta, diferencijavimas po integralo ženklu pagal Teoremą 4.4 duoda $u^{(j)} = E * f^{(j)}$ kiekvienam sveikajam skaičiui $j \geq 0$. Įvertis $|E| \sup \left|f^{(j+1)}\right|$ pagrindžia skirtuminius santykius. Fiksuotam x funkcija $\varphi_x(y) = f(x-y)$ priklauso erdvei $\mathcal{S}$. Kai $L = \mathrm{d}/\mathrm{d}x + \beta$, operatoriaus veikimas apibendrintųjų funkcijų prasme duoda

$$(Lu)(x) = E[-\varphi_x' + \beta\varphi_x] = (LE)[\varphi_x] = f(x),$$

nes $-\varphi_x'(y) = f'(x-y)$. Kai $L = -\mathrm{d}^2/\mathrm{d}x^2 + \eta^2$, vietoj to naudokime

$$(Lu)(x) = E[-\varphi_x'' + \eta^2\varphi_x] = (LE)[\varphi_x] = f(x).$$

Koeficientai nekeičiami kompleksiškai jungtiniais, nes poravimas yra bitiesinis. ∎

Pavyzdžiui, pirmoji lygtis turi vėluojantįjį sprendinį $u(t) = \int_{-\infty}^{t} e^{-\beta(t-s)} f(s)\,\mathrm{d}s$. Jo reikšmė priklauso tik nuo dešiniosios pusės laiko momentais $s \leq t$.

Dalelei, kurios masė $m > 0$, pažymėkime $H_0 = -(\hbar^2/2m)\mathrm{d}^2/\mathrm{d}x^2$ ir $z = -\hbar^2\eta^2/(2m)$. Padauginę antrąjį fundamentalųjį sprendinį iš $2m/\hbar^2$, gauname

$$(H_0 - z)^{-1}(x,y) = \frac{m}{\hbar^2\eta} e^{-\eta|x-y|}, \qquad \operatorname{Re}\eta > 0.$$

Tai yra laisvosios rezolventės branduolys, naudojamas Kvantinės mechanikos II kurse. Čia žymėjimas reiškia integralinį sprendinį iš Teoremos 8.6. Dešiniajai pusei iš L^2 šis sprendinio operatorius taip pat yra aprėžtas pagal Jungo nelygybę (Teorema 5.7). Aproksimuokime dešiniąją pusę erdvėje L^2 Švarco funkcijomis pagal Teoremą 5.9. Jungo įvertis duoda sprendinių konvergavimą erdvėje L^2. Kiekviena pagrindinė Švarco funkcija ir jos išvestinės priklauso erdvei L^2. Todėl poravimo įvertis (8.1) leidžia nehomogeninėje lygtyje pereiti prie ribos. Ką tik sukonstruotas sprendinys priklauso erdvei $L^2(\mathbb{R})$ ir tenkina lygtį apibendrintųjų funkcijų prasme. Vienatį teigiame šioje visos tiesės L^2 sprendinių klasėje. Simboliu u_h pažymėkime dviejų tokių sprendinių su ta pačia dešiniąja puse skirtumą. Jis tenkina homogeninę lygtį. Furjė suderinamumas (Teiginys 8.3) ir homogeninės lygties transformavimas duoda $(k^2+\eta^2)\widehat{u_h} = 0$ apibendrintųjų funkcijų prasme. Kiekviename aprėžtame atvirame intervale funkcija $(k^2+\eta^2)\widehat{u_h}$ priklauso erdvei L^2, o jos ir kiekvienos glodžiosios pagrindinės funkcijos, kurios atrama yra kompaktinis to intervalo poaibis, sandaugos integralas lygus nuliui. Pagal tirštumo teoremą (Teorema 5.9) ši funkcija lygi nuliui beveik visur intervale: aproksimuokime jos kompleksiškai jungtinę funkciją erdvėje L^2 tokiomis pagrindinėmis funkcijomis ir taikykime Helderio nelygybę. Išsėmę tiesę šiais intervalais, gauname $(k^2+\eta^2)\widehat{u_h} = 0$ beveik visur. Kadangi $k^2+\eta^2$ neturi realiojo nulio, $\widehat{u_h} = 0$ beveik visur. Planšerelio teorema (Teorema 7.7) duoda $u_h = 0$ erdvėje L^2.

Už šios visos tiesės L^2 klasės ribų galima leisti pridėti klasikinius homogeninės diferencialinės lygties sprendinius be jokio augimo begalybėje apribojimo. Tokie priedai nebūtinai apibrėžia lėtai didėjančias apibendrintąsias funkcijas. Jei juos leidžiame, vien fundamentalusis sprendinys nenustato visų kraštinių sąlygų. Ankstesnis vienaties įrodymas atmeta kiekvieną nenulinį tokį priedą, kuris vis dar priklausytų nurodytai visos tiesės L^2 klasei. Apibendrintąsias funkcijas didesnės dimensijos erdvėse ir jų dalinių išvestinių lygtis nagrinėsime II dalyje.

Santrauka.

- Lėtai didėjančios apibendrintosios funkcijos yra tiesiniai funkcionalai, aprėžiami baigtiniu skaičiumi Švarco pusnormių. Jų poravimas yra bitiesinis.
- Diferencijavimas apibendrintųjų funkcijų prasme duoda $\theta' = \delta$ ir $(\ln|x|)' = \mathrm{PV}(1/x)$.
- Plemelio lema duoda $1/(x \mp \mathrm{i}0) = \mathrm{PV}(1/x) \pm \mathrm{i}\pi\delta$.
- Furjė lentelėje yra delta dėmuo transformacijoje $\widehat{\theta}$. Bet kurio iš dviejų pateiktų fundamentaliųjų sprendinių sąsūka su dešiniaja puse iš Švarco erdvės išsprendžia atitinkamą diferencialinę lygtį.

Tą pačią ribinės reikšmės formulę taikysime Koši integralams 12-ojoje paskaitoje.

Literatūra

E. M. Stein and R. Shakarchi, *Functional Analysis*, 2011, 3 sk., §§1.4–1.5 ir Teorema 2.1. Jų Furjė branduolys yra $e^{-2\pi\mathrm{i}x\xi}$. Visos konstantos čia atitinka mūsų unitariąją konvenciją. P. Blanchard and E. Brüning, *Mathematical Methods in Physics*, 2-asis leidimas, 2015, §3.2 ir 11 sk., p. 163. Tame puslapyje užrašyta $1/(x+\mathrm{i}0) - 1/(x-\mathrm{i}0) = -2\pi\mathrm{i}\delta$. Ši lygybė atitinka mūsų konvenciją. Papildomai: R. S. Strichartz, *A Guide to Distribution Theory and Fourier Transforms*, 1994, 2 ir 4 sk.